

ShopSphere: Abschlussprojekt

Block 1 — SQL: Datenvorbereitung

Zusatzdatei: Schritt-für-Schritt-Analyse der Syntax jeder Abfrage

1.1. Umsatz, Bestellanzahl und durchschnittlicher Bestellwert nach Region und Jahr

Ziel: zeigen, wie das Geschäft nach Region × Jahr wächst – die Grundlage für Grafik 2.4 (Regionsentwicklung) und die KPI-Karten des Dashboards.

SQL-Abfrage

```
SELECT c.region,  
       o.order_year,  
       ROUND(SUM(o.net_amount), 2) AS total_net_revenue,  
       COUNT(o.order_id) AS order_count,  
       ROUND(AVG(o.net_amount), 2) AS avg_order_value  
FROM orders o  
JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id  
GROUP BY c.region, o.order_year  
ORDER BY c.region, o.order_year;
```

Ergebnis (Ausschnitt)

region	order_year	total_net_revenue	order_count	avg_order_value
North America	2022	80 204,08	254	315,76
North America	2023	235 736,97	848	277,99
North America	2024	718 726,68	2632	273,07
Southeast Asia	2022	12 721,48	44	289,12
Southeast Asia	2024	613 904,12	2029	302,56

Business-Fazit: Alle 5 Regionen wachsen von Jahr zu Jahr, jedoch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Southeast Asia und Latin America wachsen relativ am schnellsten (ausgehend von einer sehr kleinen Basis), während North America und Europe in absoluten Umsatzzahlen am größten bleiben. Die vollständige Tabelle ist in der Datei 1_1_region_year.csv für Tableau gespeichert.

1.2. Top-10-Kunden nach Gesamtausgaben

Ziel: die wertvollsten Kunden für Frage 9 (Top 5 %) identifizieren und verstehen, woher sie kommen (Akquisitionskanal) – Grundlage für die Bindung von VIP-Kunden.

SQL-Abfrage

```
SELECT o.customer_id,  
       c.region,  
       c.acquisition_channel,  
       COUNT(o.order_id) AS orders_count,  
       ROUND(SUM(o.net_amount),2) AS total_spent  
FROM orders o  
JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id  
GROUP BY o.customer_id, c.region, c.acquisition_channel  
ORDER BY total_spent DESC  
LIMIT 10;
```

customer_id	region	acquisition_channel	orders_count	total_spent
12348	Europe	Influencer	43	30 360,93
11131	Europe	Influencer	41	22 546,65
12723	North America	Referral	43	19 561,76
10995	Europe	Influencer	32	19 496,63
11387	Southeast Asia	Influencer	35	18 730,10
11835	Southeast Asia	Referral	31	18 114,42
11046	Europe	Organic	37	17 960,45
10837	North America	Influencer	27	17 822,03
12965	Europe	Email	32	16 732,93
12478	North America	Referral	32	16 412,50

Business-Fazit: 6 der 10 wertvollsten Kunden kamen über den Influencer-Kanal – ein starkes Signal für Frage 4 (LTV nach Akquisitionskanal).

1.3. Umsatz, Marge und Rücksendeanteil nach Kategorien

Ziel: erkennen, welche Kategorie Volumen liefert und welche echten Gewinn bringt. Grundlage für das Streudiagramm 2.3 und Case B (Block 4).

SQL-Abfrage (mit CTE – einer temporären „Untertabelle“)
WITH cat_orders AS (

```

SELECT DISTINCT oi.category, oi.order_id, o.is_returned
FROM order_items oi
JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
)
SELECT oi.category,
       ROUND(SUM(oi.line_total), 2) AS total_revenue,
       ROUND(AVG(p.margin_pct), 2) AS avg_margin_pct,
       (SELECT ROUND(100.0 * SUM(is_returned) / COUNT(*), 2)
        FROM cat_orders co WHERE co.category = oi.category) AS return_rate_pct
FROM order_items oi
JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
GROUP BY oi.category
ORDER BY total_revenue DESC;

```

Ergebnis (alle 7 Kategorien)

category	total_revenue	avg_margin_pct	return_rate_pct
Electronics	2 097 901,06	12,0	15,97
Home & Kitchen	576 134,75	35,0	10,27
Sports	343 114,98	30,0	8,40
Clothing	248 601,48	45,0	16,00
Beauty	168 624,42	55,0	9,97
Toys	140 505,55	40,0	8,98
Books	90 757,82	25,0	8,13

Business-Fazit: Electronics erwirtschaftet 60 % des gesamten Umsatzes, hat aber unter den großen Kategorien die niedrigste Marge (12 %) und den höchsten Rücksendeanteil (16 %) – eine klassische „Volumen-Illusion“ (siehe Frage 6). Beauty ist das Gegenteil: geringer Umsatz, aber 55 % Marge und niedrige Rücksendequote – ein „verborgener Diamant“ (Frage 7).

1.4. Kunden mit überdurchschnittlichen Ausgaben (Unterabfrage)

Ziel: prüfen, wie stark der Unternehmensumsatz von einer Minderheit an Kunden abhängt, die mehr ausgeben als der „typische“ Kunde.

SQL-Abfrage

```

WITH customer_totals AS (

```

```

SELECT
    customer_id,
    SUM(net_amount) AS total_spent
FROM orders
GROUP BY customer_id
),
avg_spending AS (
    SELECT AVG(total_spent) AS avg_total_spent
    FROM customer_totals
),
above_avg AS (
    SELECT *
    FROM customer_totals ct
    CROSS JOIN avg_spending a
    WHERE ct.total_spent > a.avg_total_spent
)

SELECT
    COUNT(*) AS above_avg_customers,
    ROUND(SUM(total_spent), 2) AS above_avg_total_revenue,

    -- Gesamtumsatz aller Kunden -- -- Загальний обсяг продажів усіх клієнтів
    (SELECT SUM(total_spent) FROM customer_totals) AS grand_total_revenue,

    -- Umsatzanteil -- -- Частка у виручці
    ROUND(
        SUM(total_spent) * 100.0 /
        (SELECT SUM(total_spent) FROM customer_totals)
        , 2) AS share_of_revenue_pct,

    -- Gesamtzahl der Kunden -- -- Загальна кількість клієнтів
    (SELECT COUNT(*) FROM customer_totals) AS total_customers,

    -- Kundenanteil -- -- Частка клієнтів
    ROUND(
        COUNT(*) * 100.0 /

```

```
(SELECT COUNT(*) FROM customer_totals)
, 2) AS share_of_customers_pct
FROM above_avg;
```

Ergebnis

above_avg_customers	above_avg_total_revenue	grand_total_revenue	share_of_revenue_pct	total_customers	share_of_customers_pct
862	2 524 753,93	3 474 016,03	72,68	3000	28,73

Business-Fazit: Nur 28,7 % der Kunden (862 von 3000) geben überdurchschnittlich viel aus, erwirtschaften jedoch 72,7 % des gesamten Umsatzes. Das bestätigt eine starke Wertkonzentration (Pareto-Prinzip) und bereitet unmittelbar den Boden für Frage 9 (Top-5%-Kunden).

1.5. ROI der Marketingkanäle

Ziel: berechnen, welcher Marketingkanal das Budget effizienter in Umsatz umwandelt –
Schlüsseldaten für Case A (Frage 3).

SQL-Abfrage

```
SELECT channel,
       ROUND(SUM(budget), 2) AS total_budget,
       ROUND(SUM(attributed_revenue), 2) AS total_attributed_revenue,
       ROUND(SUM(attributed_revenue) / SUM(budget), 2) AS roi
FROM marketing
GROUP BY channel
ORDER BY roi DESC;
```

Ergebnis (alle 6 Kanäle)

channel	total_budget	total_attributed_revenue	roi
Organic	20 364,00	163 398,00	8,0
Email	37 468,00	243 610,00	6,0
Influencer	112 337,00	519 453,00	4,0
Referral	73 766,00	263 536,00	3,0
Social Ads	286 488,00	589 544,00	2,0
Paid Search	450 959,00	598 703,00	1,0

Business-Fazit: Paid Search erhält das größte Budget (450 959 \$ – 45 % aller Marketingausgaben), hat aber den niedrigsten ROI (1,0). Organic und Email sind am effizientesten, erhalten aber nur einen Bruchteil des Budgets. Eine detaillierte Analyse und Empfehlung folgt in den Fragen 3–5.

